볼트 관계

System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_vault_relationship_from_destination_svm.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

볼트 관계 . . . 1
대상 SVM에서 볼트 관계를 생성합니다 . . . 1
볼트 관계를 삭제하는 중입니다 . . . 2
볼트 관계 편집 . . . 3
볼트 관계를 초기화하는 중입니다 . . . 5
볼트 관계를 업데이트 중입니다 . . . 5
볼트 관계를 중지하는 중입니다 . . . 6
볼트 관계를 다시 시작합니다 . . . 6
스냅샷 복사본 전송을 중단하는 중입니다 . . . 6
볼트 관계에서 볼륨 복원 . . . 7
SnapVault 백업이란 . . . 8

볼트 관계

볼트 정책을 사용하여 시스템 관리자를 사용하여 볼트 관계를 작성하고 관리할 수 있습니다.

대상 SVM에서 볼트 관계를 생성합니다

System Manager를 사용하여 대상 SVM(스토리지 가상 머신)에서 볼트 관계를 생성하고 볼트 정책을 할당하여 백업 볼트를 생성할 수 있습니다. 시스템에서 데이터가 손실되거나 손상된 경우 백업 데이터를 백업 볼트 대상에서 복원할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 소스 클러스터는 ONTAP 8.2.2 이상을 실행해야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에서 SnapVault 라이센스 또는 SnapMirror 라이센스를 활성화해야 합니다.

> 일부 플랫폼의 경우 대상 클러스터에 SnapVault 라이센스 또는 SnapMirror 라이센스가 있고 DPO 라이센스가 활성화된 경우 소스 클러스터에 SnapVault 라이센스가 없거나 SnapMirror 라이센스가 활성화되어 있지 않아도 됩니다.

- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.
- 대상 SVM에 사용 가능한 공간이 있어야 합니다.
- 소스 애그리게이트와 대상 애그리게이트는 64비트 애그리게이트로 이루어져야 합니다.
- 읽기/쓰기(RW) 유형의 소스 볼륨이 있어야 합니다.
- 볼트(XDP) 정책이 있어야 합니다.

  볼트 정책이 없으면 볼트 정책을 작성하거나 자동으로 할당된 기본 볼트 정책(XDPDefault)을 수락해야 합니다.

- FlexVol 볼륨은 온라인과 읽기/쓰기가 가능해야 합니다.
- SnapLock 집계 유형은 같아야 합니다.
- ONTAP 9.2 이하를 실행하는 클러스터에서 SAML 인증이 활성화된 원격 클러스터로 연결하는 경우 원격 클러스터에서 암호 기반 인증을 활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- System Manager는 계단식 관계를 지원하지 않습니다.

  예를 들어, 관계의 대상 볼륨은 다른 관계의 소스 볼륨이 될 수 없습니다.

- MetroCluster 구성에서는 동기화 소스 SVM과 동기화 대상 SVM 간에 볼트 관계를 생성할 수 없습니다.
- MetroCluster 구성에서 동기화 소스 SVM 간에 볼트 관계를 생성할 수 있습니다.
- 동기화 소스 SVM의 볼륨에서 데이터 지원 SVM의 볼륨으로 볼트 관계를 생성할 수 있습니다.
- 데이터 지원 SVM의 볼륨에서 동기화 소스 SVM의 데이터 보호(DP) 볼륨으로 볼트 관계를 생성할 수 있습니다.
- 비 SnapLock(운영) 볼륨과 SnapLock 대상(보조) 볼륨 간의 볼트 관계만 생성할 수 있습니다.
- 한 번에 최대 25개의 볼륨을 보호할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 관계 * 창에서 * 생성 * 을 클릭합니다.
3. SVM * 찾아보기 대화 상자에서 타겟 볼륨의 SVM을 선택합니다.
4. [보호 관계 작성] * 대화 상자의 [관계 유형 *] 드롭다운 목록에서 * 볼트 * 를 선택합니다.
5. 클러스터, SVM 및 소스 볼륨을 지정합니다.

   지정된 클러스터에서 ONTAP 9.3 이전 버전의 ONTAP 소프트웨어를 실행 중인 경우 피어링된 SVM만 나열됩니다. 지정된 클러스터에서 ONTAP 9.3 이상이 실행 중인 경우 피어링된 SVM 및 허용된 SVM이 나열됩니다.

6. 볼륨 이름 접미사를 입력합니다.

   대상 볼륨 이름을 생성하기 위해 소스 볼륨 이름에 볼륨 이름 접미사가 추가됩니다.

7. SnapLock 볼륨을 생성하는 경우 기본 보존 기간을 지정합니다.

   기본 보존 기간은 1일 ~ 70년 또는 Infinite 사이의 값으로 설정할 수 있습니다.

8. 찾아보기 * 를 클릭한 다음 볼트 정책을 변경합니다.
9. 기존 일정 목록에서 관계의 일정을 선택합니다.
10. 볼트 관계를 초기화하려면 * 관계 초기화 * 를 선택합니다.
11. SnapLock 애그리게이트를 사용하도록 설정한 다음 SnapLock 규정 준수 애그리게이트 또는 SnapLock 엔터프라이즈 애그리게이트를 선택합니다.
12. FabricPool 지원 애그리게이트를 사용하도록 설정한 다음 적절한 계층화 정책을 선택합니다.
13. 선택한 볼륨에 일치하는 레이블이 있는지 확인하려면 * Validate * 를 클릭합니다.
14. Create * 를 클릭합니다.

대상 볼륨을 생성하도록 선택한 경우 다음 기본 설정으로 *DP* 유형의 볼륨이 생성됩니다.

- 자동 확장 기능이 설정되어 있습니다.
- 사용자 기본 설정 또는 소스 볼륨 중복 제거 설정에 따라 중복 제거가 설정 또는 해제됩니다.
- 압축이 사용되지 않습니다.
- 언어 속성은 소스 볼륨의 언어 특성과 일치하도록 설정됩니다.

대상 볼륨과 소스 볼륨 사이에 볼트 관계가 생성됩니다. 관계를 초기화하기로 선택한 경우 기본 스냅샷 복사본이 대상 볼륨으로 전송됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계를 삭제하는 중입니다

System Manager를 사용하여 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 볼트 관계를 엔드하고 소스에서

스냅샷 복사본을 릴리즈할 수 있습니다.

관계를 해제하면 소스 볼륨의 볼트 관계에 사용되는 기본 스냅샷 복사본이 영구적으로 제거됩니다. 볼트 관계를 다시 작성하려면 CLI(명령줄 인터페이스)를 사용하여 소스 볼륨에서 재동기화 작업을 실행해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 볼트 관계를 삭제할 볼륨을 선택하고 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

   또한 기본 스냅샷 복사본 릴리즈 확인란을 선택하여 소스 볼륨의 볼트 관계에 사용되는 기본 스냅샷 복사본을 삭제할 수도 있습니다.

   관계가 해제되지 않은 경우 소스 클러스터에서 릴리스 작업을 실행하기 위해 CLI를 사용하여 소스 볼륨에서 볼트 관계로 생성된 기본 스냅샷 복사본을 삭제해야 합니다.

   - 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계 편집

System Manager를 사용하여 클러스터에서 기존 정책 또는 일정을 선택하거나 새 정책 또는 일정을 만들어 볼트 관계를 편집할 수 있습니다. 그러나 기존 정책 또는 스케줄의 매개 변수는 편집할 수 없습니다.

소스 및 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 정책 또는 일정을 수정하려는 볼트 관계를 선택하고 * 편집 * 을 클릭합니다.
3. [관계 편집] * 대화 상자에서 적절한 작업을 선택합니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
기존 정책을 선택합니다	찾아보기 * 를 클릭한 다음 기존 정책을 선택합니다. 소스 볼륨에 연결된 스냅샷 정책과 일치하는 최대 레이블 수를 갖는 정책을 선택할 수 있습니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
새 정책을 생성합니다	a. Create Policy * 를 클릭합니다. b. 정책의 이름을 지정합니다. c. 예약된 전송의 우선 순위를 설정합니다. 낮음 은 전송 우선 순위가 가장 낮으며 일반적으로 일반 우선 순위 전송 후에 예약됨을 나타냅니다. 기본적으로 우선 순위는 보통으로 설정됩니다. d. 전송 중인 데이터를 압축하려면 * 네트워크 압축 사용 * 확인란을 선택합니다. e. 볼트 정책에 대한 SnapMirror 레이블 및 대상 보존 수를 지정합니다. 새 SnapMirror 레이블을 사용하려면 소스 볼륨에 동일한 레이블이 있는 스냅샷 복사본이 생성되었는지 확인해야 합니다. f. Create * 를 클릭합니다.

4. 관계의 일정을 지정합니다.

만약...	다음을 수행합니다.
기존 일정을 할당하려고 합니다	목록에서 기존 일정을 선택합니다.
새 스케줄을 생성하려고 합니다	a. Create Schedule * 을 클릭합니다. b. 스케줄의 이름을 지정합니다. c. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. ◦ * 기본 * 이 옵션을 선택하면 요일, 시간 및 전송 간격만 지정할 수 있습니다. ◦ * 고급 * 이 옵션을 선택하여 cron 스타일 일정을 지정할 수 있습니다. d. Create * 를 클릭합니다.
일정을 지정하지 않으려는 경우	없음 * 을 선택합니다.

5. 확인 * 을 클릭합니다.
   - 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계를 초기화하는 중입니다

관계를 생성하는 동안 볼트 관계를 아직 초기화하지 않은 경우 System Manager를 사용하여 볼트 관계를 초기화할 수 있습니다. 소스 FlexVol 볼륨에서 타겟 FlexVol 볼륨으로 기본 데이터 전송이 시작됩니다.

소스 및 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 초기화하려는 관계를 선택하고 * 작업 * > * 초기화 * 를 클릭합니다.
3. Initialize * (초기화 **)** 창에서 *** Initialize * (** 초기화 *)를 클릭합니다.

스냅샷 복사본이 생성되어 타겟으로 전송됩니다.

이 스냅샷 복사본은 이후의 증분 스냅샷 복사본을 위한 기준으로 사용됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계를 업데이트 중입니다

System Manager를 사용하여 예약되지 않은 증분 업데이트를 수동으로 시작할 수 있습니다. 향후 정전, 예정된 유지보수 또는 데이터 마이그레이션으로 인한 데이터 손실을 방지하려면 수동 업데이트가 필요할 수 있습니다.

볼트 관계를 초기화해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 데이터를 업데이트할 관계를 선택하고 * 운영 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 최근 공통 스냅샷 복사본에서 증분 전송을 수행하려면 정책에 따라 * 를 선택합니다.
   - 스냅샷 복사본 선택 * 을 선택하고 전송할 스냅샷 복사본을 지정합니다.
4. 전송에 사용되는 네트워크 대역폭을 제한하고 최대 전송 속도를 지정하려면 * 전송 대역폭 제한 * 을 선택합니다.
5. Update * 를 클릭합니다.
6. 세부 정보 * 탭에서 전송 상태를 확인합니다.
   - 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계를 중지하는 중입니다

볼트 관계를 중지하여 시스템 관리자를 사용하여 대상 FlexVol 볼륨에 대한 데이터 전송을 비활성화할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 예약된 데이터 전송을 중지할 관계를 선택하고 * 작업 * > * 정지 * 를 클릭합니다.
3. 정지 * 창에서 * 정지 * 를 클릭합니다.

진행 중인 전송이 없으면 전송 상태가 중지 로 표시됩니다. 전송이 진행 중인 경우 전송은 영향을 받지 않으며 전송이 완료될 때까지 전송 상태가 정지 상태로 표시됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계를 다시 시작합니다

System Manager를 사용하여 정지된 볼트 관계를 재개할 수 있습니다. 관계를 재개하면 대상 FlexVol 볼륨에 대한 정상적인 데이터 전송이 재개되고 모든 볼트 작업이 다시 시작됩니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 데이터 전송을 재개할 관계를 선택하고 * 작업 * > * 재개 * 를 클릭합니다.
3. Resume* 창에서 * Resume * 을 클릭합니다.

정상적인 데이터 전송이 다시 시작됩니다. 관계에 대해 예약된 전송이 있는 경우 다음 일정에서 전송이 시작됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

스냅샷 복사본 전송을 중단하는 중입니다

System Manager를 사용하여 현재 진행 중인 데이터 전송을 중단 또는 중지할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 데이터 전송을 중지할 관계를 선택하고 * 운영 * > * 중단 * 을 클릭합니다.
3. 작업을 확인하려면 * 예, 전송을 중단하겠습니다 * 확인란을 선택합니다.
4. 이미 대상 볼륨으로 전송된 데이터를 유지하려면 * 부분적으로 전송된 데이터 유지 * 확인란을 선택합니다.
5. Abort * 를 클릭합니다.

작업이 완료되고 작업이 완료된 후 "유휴"로 표시될 때까지 전송 상태가 "중단 중"으로 표시됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계에서 볼륨 복원

소스 데이터가 손상되어 더 이상 사용할 수 없는 경우 System Manager를 사용하여 스냅샷 복사본을 소스 볼륨 또는 다른 볼륨으로 복원할 수 있습니다. 원래 데이터를 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본으로 대체할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 소스 스토리지 시스템과 타겟 스토리지 시스템 또는 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 포함된 노드에서 SnapMirror 라이센스를 활성화해야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.
- 복원 작업에 선택한 소스 애그리게이트 또는 기타 애그리게이트는 64비트 애그리게이트여야 합니다.
- ONTAP 9.2 이하를 실행하는 클러스터에서 SAML 인증이 활성화된 원격 클러스터로 연결하는 경우 원격 클러스터에서 암호 기반 인증도 활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- MetroCluster 구성에서는 소스 스토리지 가상 시스템(SVM)과 타겟 SVM 간의 소산 관계에 있는 볼륨을 복원할 수 없습니다.
- MetroCluster 구성에서 동기화 소스 SVM 간에 볼트 관계를 복원할 수 있습니다.
- 동기화 소스 SVM의 볼륨에서 기본 SVM으로 소산 관계를 복원할 수 있습니다.
- 기본 SVM의 볼륨에서 동기화 소스 SVM의 DP 볼륨으로 볼트 관계를 복원할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 볼트 관계를 선택한 다음 * 작업 * > * 복원 * 을 클릭합니다.
3. 복원 * 대화 상자에서 볼트 관계의 소스 볼륨으로 데이터를 복원하거나 다른 볼륨을 선택합니다.

데이터를 다음 상태로 복원하려는 경우...	수행할 작업...
소스 볼륨입니다	a. 소스 볼륨 * 을 선택합니다. b. 6단계로 이동합니다.
기타 모든 볼륨	Other volume * 을 선택한 다음 목록에서 클러스터와 SVM을 선택합니다.

4. 데이터를 새 볼륨으로 복원하거나 기존 볼륨을 선택합니다.

데이터를 다음 상태로 복원하려는 경우...	수행할 작업...
새 볼륨	기본 이름을 'destination_SVM_name_destination_volume_name_' 복원 형식으로 변경하려면 새 이름을 지정한 다음 볼륨의 포함된 애그리게이트를 선택합니다.
기존 볼륨	볼륨 선택 * 옵션을 선택합니다. 소스 볼륨 이외의 볼륨이나 일부 데이터가 포함된 읽기/쓰기 볼륨과 공통 스냅샷 복사본을 선택해야 합니다. 소스 볼륨과 언어 속성이 동일한 볼륨만 나열됩니다.

5. 최신 스냅샷 복사본 또는 복원하려는 특정 스냅샷 복사본을 선택합니다.
6. 확인 확인란을 선택하여 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다.
7. 복원 작업 중에 전송되는 데이터를 압축하려면 * 네트워크 압축 사용 * 확인란을 선택합니다.
8. 복원 * 을 클릭합니다.
    - 관련 정보 *

보호 윈도우

SnapVault 백업이란

SnapVault 백업은 FlexVol 볼륨의 스냅샷 복사본 모음으로, 운영 데이터를 사용할 수 없는 경우 데이터를 복원할 수 있습니다. 스냅샷 복사본은 스냅샷 정책을 기반으로 생성됩니다. SnapVault 백업은 스케줄 및 SnapVault 정책 규칙에 따라 스냅샷 복사본을 백업합니다.

SnapVault 백업은 테이프 백업을 오프로드하는 데 사용할 수 있는 D2D 백업 솔루션입니다. 시스템에서 데이터 손실 또는 손상이 발생할 경우, 백업 데이터를 SnapVault 보조 볼륨에서 기존 테이프 백업 및 복원 작업에 비해 더 적은 다운타임 및 불확실성으로 복원할 수 있습니다.

다음 용어는 SnapVault 백업을 설명하는 데 사용됩니다.

- * 기본 전송 *

  운영 스토리지 볼륨의 초기 전체 백업을 보조 시스템의 해당 볼륨에 수행합니다.

- * 보조 볼륨 *

  운영 볼륨에서 데이터를 백업하는 볼륨입니다. 이러한 볼륨은 캐스케이드 또는 팬아웃 백업 구성의 2차 또는 3차(이상) 대상이 될 수 있습니다. SnapVault 2차 시스템은 장기 스토리지와 가능한 복원 작업을 위한 스냅샷 복사본을 유지합니다.

- * 증분 전송 *

  마지막 전송 작업 이후 운영 데이터의 변경 사항만 포함된 보조 시스템에 대한 후속 백업

- * SnapMirror 레이블 *

  SnapVault 백업에서 선택 및 보존을 위해 스냅샷 복사본을 식별하는 속성입니다. 각 SnapVault 정책은 기본 볼륨에서 스냅샷 복사본을 선택하고 지정된 SnapMirror 레이블과 일치하는 스냅샷 복사본을 전송하기 위한 규칙을 구성합니다.

- * 스냅샷 복사본 *

  소스 볼륨의 백업 이미지로, 할당된 정책에 따라 수동 또는 자동으로 생성됩니다. 기본 스냅샷 복사본에는 보호할 전체 소스 데이터의 복사본이 포함됩니다. 후속 스냅샷 복사본에는 소스 데이터의 차등 복사본이 포함됩니다. 스냅샷 복사본은 소스 볼륨 또는 다른 SVM(스토리지 가상 머신) 또는 클러스터의 다른 타겟 볼륨에 저장할 수 있습니다.

  스냅샷 복사본은 각 소스 시스템의 볼륨 데이터 상태를 캡처합니다. SnapVault 및 미러 관계의 경우 이 데이터가 타겟 볼륨으로 전송됩니다.

- * 기본 볼륨 *

  백업할 데이터가 들어 있는 볼륨입니다. 캐스케이드 또는 팬아웃 백업 배포에서 주 볼륨은 SnapVault 소스가 있는 체인에 관계없이 SnapVault 백업으로 백업되는 볼륨입니다. A가 B와 미러 관계가 있고 B가 C와 SnapVault 관계가 있는 계단식 배열 구성에서는 B가 체인의 2차 대상이더라도 SnapVault 백업의 소스로 사용됩니다.

- * SnapVault 관계 *

  운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapVault 관계로 구성된 백업 관계입니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.